



## STUDY CASE

### Deskripsi Kasus

#### Panduan Pengisian:

Bagian ini berisi penjelasan konteks atau cerita latar belakang dari studi kasus yang diberikan. Jelaskan gambaran umum skenario / masalah riil yang dihadapi tokoh (misal: Pak Dengklek). Sebutkan batasan umum dari sistem yang ingin dibangun.

#### Jawab:

Pak Dengklek yang ingin menentukan Nilai KKM Unik yang dia miliki serta nilai akhir berdasarkan nilai tugas, uts, dan uas. Pak Dengklek juga membutuhkan program untuk menentukan status kelulusan dan predikat kelulusan yang ia miliki.

### Identifikasi Masalah

#### Panduan Pengisian:

Rincikan komponen teknis dan kebutuhan dasar yang diperlukan untuk membangun program penyelesaian masalah, mencakup elemen **Input**, **Process**, dan **Output**.

- **Input:** Tipe data dan variabel apa saja yang perlu diterima dari pengguna?
- **Process:** Operasi atau alur pemrosesan logika apa saja yang harus dijalankan?
- **Output:** Tipe data dan format keluaran seperti apa yang harus ditampilkan ke layar?

#### Jawab:

Input : Tipe data yang dibutuhkan adalah  
Praktikan perlu menginput

1. Nama
2. 3 Digit Terakhir NPM
3. Nilai Tugas, UTS, UAS

Process :

1. Setelah praktikan menginput hal hal yang dibutuhkan. Sistem akan menghitung nilai akhir terlebih dahulu. Dengan cara Nilai Akhir :  $\text{Nilai Tugas} * 0.3 + \text{Nilai UTS} * 0.3 + \text{Nilai UAS} * 0.4$
2. Setelah itu sistem akan menentukan KKM Unik yang dimiliki oleh praktikan. Dengan Cara ,  $\text{KKM} = 60 + ((\text{npm} * 2) \% 15)$
3. Sistem akan mengecek status dari praktikan lulus atau tidak berdasarkan dengan apakah Nilai Akhir  $\geq$



## Laporan Praktikum Algoritma dan Pemrograman S1 Teknik Informatika FMIPA Unpad 2026/2027

Stephen Tio Fransisko Njo - 140810260089

Nilai KKM, Jika true maka akan keluar Lulus, Jika false maka akan keluar tidak lulus  
4. Sistem akan mengecek status cumlaude dengan cara Nilai Akhir  $\geq$  KKM && Nilai Akhir  $> 85$  Jika true akan keluar status Cumlaude, Jika false akan keluar status tidak Cumlaude.

Output : Keluaran datanya.

1. Nama Praktikan
2. 3 Digit Terakhir NPM
3. Nilai Tugas
4. Nilai UTS
5. Nilai UAS
6. Nilai Akhir
7. Nilai KKM UNIK
8. Status Kelulusan
9. Status Cumlaude

### Tujuan

#### Panduan Pengisian:

Tuliskan target konkret yang ingin dicapai dari skenario kasus tersebut (fokus pada penyelesaian masalah studi kasusnya).

#### Jawab:

Melalui program ini Pak Dengklek ingin mendapatkan sistem yang secara otomatis bisa menentukan kkm unik, nilai akhir, status kelulusan, dan status cumlaude dari seseorang. Hanya dengan cara menginput 3 Digit terakhir npm dan menginput nilai tugas, uts, uas. Sistem tersebut dapat berjalan dan mengeluarkan output yang diinginkan



## SOLUTION

### Gagasan Solusi

#### Panduan Pengisian:

Jelaskan pendekatan logika atau alur berpikir algoritma yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah.

- Tipe data apa yang digunakan untuk menampung input/output?
- Bagaimana struktur alur program (pengondisian/perulangan/fungsi) dijalankan?

#### Jawab:

1. [int](#) untuk Nilai Tugas, UTS, UAS, NPM, dan KKM
2. float untuk Nilai Akhir
3. String untuk nama, kategori lulus, predikat cumlaude

Penggunaan if untuk menentukan kategori dan predikat.

Dengan cara membuat syarat NilaiAkhir  $\geq$  KKM, maka akan mengeluarkan status lulus jika true, dan jika false maka tidak lulus. Begitu pula dengan cumlaude, namun cumlaude menggunakan 2 syarat yaitu NilaiAkhir  $\geq$  KKM && NilaiAkhir  $> 85$

### Implementasi Kode

#### Panduan Pengisian:

Tempelkan (paste) kode program C++ / Python yang sudah dibuat dan berhasil dikompilasi.

- Pastikan kode memiliki indentasi yang rapi dan penamaan variabel yang jelas.
- Sertakan komentar ringkas pada bagian kode yang krusial.

#### Jawab:

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
using namespace std;

int main () {
    int nt;
```



## Laporan Praktikum Algoritma dan Pemrograman S1 Teknik Informatika FMIPA Unpad 2026/2027

Stephen Tio Fransisko Njo - 140810260089

```
int nut;  
int nua;  
int kkm;  
float na;  
int npm;  
string nama;  
string predikat;  
string kategori;  
  
cout << "Masukan nama anda : " << endl;  
getline (cin,nama);  
cout << "Masukan 3 Digit Terakhir NPM (Tanpa 0 diawal) : " << endl; cin >> npm;  
cout << "Masukan nilai tugas : "<< endl;  cin>>nt;  
do{  
    cout << "Masukan nilai tugas : "<< endl;  cin>>nt;  
    if (nt>100) {  
        cout << "Nilai maksimal adalah 100"<<endl;  
    }  
}while (nt > 100);  
do{  
    cout << "Masukan nilai UTS : "<< endl;  cin>>nut;  
    if (nut>100) {  
        cout << "Nilai maksimal adalah 100"<<endl;  
    }  
}while (nut > 100);  
do{  
    cout << "Masukan nilai UAS : "<< endl;  cin>>nua;  
    if (nua>100) {  
        cout << "Nilai maksimal adalah 100"<<endl;  
    }  
}while (nua > 100);  
  
na=(nt*0.3)+(nut*0.3)+(nua*0.4);  
kkm=60 + ((npm*2)%15);  
  
if (na >= kkm) {  
    kategori = "Lulus";  
}  
else {  
    kategori = "Tidak Lulus";  
}
```



## Laporan Praktikum Algoritma dan Pemrograman S1 Teknik Informatika FMIPA Unpad 2026/2027

Stephen Tio Fransisko Njo - 140810260089

```
if (na>85 && kategori == "Lulus") {
    predikat = "Cumlaude";
}

cout << left <<setw(32)<<"--- Kalkulator Nilai Praktikum ---" << endl;
cout << left <<setw(32)<< "Nama Praktikan " << ":" << nama << endl;
cout << left <<setw(32)<< "3 NPM Akhir " << ":" << npm << endl;
cout << left <<setw(32)<< "Nilai Tugas " << ":" << nt << endl;
cout << left <<setw(32)<< "Nilai UTS " << ":" << nut << endl;
cout << left <<setw(32)<< "Nilai UAS " << ":" << nua << endl;
cout << left <<setw(32)<< "-----" << endl;
cout << left <<setw(32)<<"Nilai Akhir Kamu adalah " << ":" << na << endl;
cout << left <<setw(32)<<"KKM Unik Kamu adalah " << ":" << kkm<<endl;
cout << left <<setw(32)<< "-----" << endl;
cout << left <<setw(32)<< "Status Kelulusan " << ":" << kategori << endl;
if (predikat == "Cumlaude") {
    cout << left <<setw(32)<< "Predikat Kelulusan " << ":" << predikat << endl;
}

return 0;
}
```

## Hasil

### Panduan Pengisian:

Tampilkan hasil eksekusi/jalannya program (screenshot hasil terminal).

- Sertakan contoh kasus uji (test case) input dan output-nya.



## Laporan Praktikum Algoritma dan Pemrograman S1 Teknik Informatika FMIPA Unpad 2026/2027

Stephen Tio Fransisko Njo - 140810260089

Jawab:

```
--- Kalkulator Nilai Praktikum ---
Nama Praktikan           :Stephen Tio Fransisko Njo
3 NPM Akhir              :89
Nilai Tugas              :98
Nilai UTS                :97
Nilai UAS                :96
-----
Nilai Akhir Kamu adalah  :96.9
KKM Unik Kamu adalah    :73
-----
Status Kelulusan        :Lulus
Predikat Kelulusan      :Cumlaude
```

### Kesimpulan

#### Panduan Pengisian:

Tuliskan ringkasan evaluasi apakah tujuan awal sudah tercapai serta pembelajaran teknis yang didapatkan.

- Apakah solusi berhasil menyelesaikan masalah pada studi kasus?
- Pelajaran apa tentang variabel/tipe data/algoritma yang diperoleh?

Jawab:

[1.Ya](#), solusi dengan pemrograman c++ berhasil menyelesaikan masalah yang ada, karena diakhir sistem sudah bisa menentukan nilai akhir, kkm unik, status kelulusan dan cumlaude hanya dengan meninput NPM dan nilai tugas, uts, uas.

2.Melalui pemrograman ini saya belajar dengan baik cara memakai fungsi if else untuk menyelesaikan masalah kemungkinan. Saya bisa menggunakan dengan baik fungsi yang berguna untuk kemungkinan atau percabangan



**Laporan Praktikum**  
**Algoritma dan Pemrograman**  
S1 Teknik Informatika FMIPA Unpad 2026/2027

---

Stephen Tio Fransisko Njo - 140810260089